1 Лекция 15. ETH и SETH: количественные нижние оценки

1.1 Какие улучшения времени хотим исключить

W[1]-трудность отвечает на вопрос о существовании FPT-алгоритма. Для Vertex Cover такой алгоритм уже есть, поэтому нужен другой вопрос: можно ли заменить экспоненту c^k субэкспоненциальной зависимостью, например $2^{\sqrt{k}}$? Для условного отрицательного ответа используют **Exponential Time Hypothesis (ETH)** и более сильную **Strong ETH (SETH)**.

Для неотрицательной функции $h(k)$ запись $h(k) = o(k)$ означает $h(k)/k \to 0$. Поэтому $2^{\sqrt{k}}$ и $2^{k/\log(k+2)}$ имеют вид $2^{o(k)}$, а $1.01^k = 2^{(\log_2 1.01)k}$ — нет. Маленькая постоянная в показателе всё ещё даёт экспоненту линейного порядка.

Входная задача — **q-SAT**: конъюнкция дизъюнктов, каждый из которых содержит не больше q литералов; литерал — переменная или её отрицание. Требуется удовлетворяющее присваивание. n обозначает число переменных, m — число дизъюнктов, N — полную длину записи. Перебор 2^n присваиваний всегда даёт верхнюю оценку $2^n N^{O(1)}$. Гипотезы ниже утверждают ограничения на возможное улучшение этого перебора, но с разными кванторами.

Основной вывод главы — условный запрет времени $2^{o(k)}N^{O(1)}$ для Vertex Cover. Мы полностью построим редукцию и посчитаем её размер. Один вспомогательный сложностной результат, лемма разреживания, будет сформулирован явно: без него нельзя отождествить количество переменных с количеством дизъюнктов.

1.2 Формулировки

Пусть s_q — инфимум констант c, для которых q-SAT на n переменных решается детерминированно за $2^{cn}N^{O(1)}$, где N — длина формулы. **Exponential Time Hypothesis (ETH)** утверждает $s_3 > 0$. **Strong ETH (SETH)** утверждает $\lim_{q\to\infty} s_q = 1$.

В частности, ETH исключает $2^{o(n)}N^{O(1)}$ для 3-SAT. Формальная версия через положительный инфимум удобна тем, что исключает и семейство алгоритмов с произвольно малыми постоянными в показателе. SETH эквивалентно требует: для каждого $\varepsilon > 0$ существует фиксированная ширина q, для которой нет алгоритма времени $(2-\varepsilon)^n N^{O(1)}$. Она не утверждает такое для $q = 3$.

Это недоказанные предположения. Здесь они детерминированные. Для исключения рандомизированных алгоритмов нужно явно применять randomized ETH/SETH, где допускается ограниченная вероятность ошибки; из детерминированной гипотезы такой вывод автоматически не следует.

1.3 Лемма разреживания как внешний инструмент

Обычная 3-CNF может иметь $\Theta(n^3)$ различных дизъюнктов. Если редукция выдаёт параметр $O(n+m)$, нельзя молча заменить m на n.

Используем sparsification lemma (теорема 14.3 источника, без доказательства): для любого $\eta > 0$ и фиксированного q формулу на n переменных можно за $2^{\eta n}N^{O(1)}$ представить как OR не более $2^{\eta n}$ формул того же типа, каждая с не более $C(q,\eta)n$ дизъюнктами. Константа зависит от выбранных q, η.

Из неё и ETH следует невозможность алгоритма 3-SAT за $2^{o(n+m)}N^{O(1)}$. Действительно, для любой желаемой малой константы $\gamma > 0$ выберем $\eta = \gamma/2$. На каждом разреженном входе $m \le Cn$, так что гипотетическое время $2^{o(n+m)}$ будет $2^{o(n)}$ при фиксированном C. Для достаточно большого n оно не больше $2^{\gamma n/2}$, а сумма по всем ветвям не больше $2^{\gamma n}\,\mathrm{poly}(N)$.

Получаем сколь угодно малый показатель, противоречащий $s_3 > 0$.

1.4 Полная редукция к Vertex Cover

Пусть 3-CNF имеет n переменных и m дизъюнктов по три вхождения литералов. Короткие непустые дизъюнкты можно дополнить повторениями литералов, пустой сразу даёт NO.

Для каждой переменной создаём ребро между вершинами x_i и $\neg x_i$. Для каждого дизъюнкта — отдельный треугольник из трёх вершин, представляющих его вхождения. Каждую вершину вхождения соединяем с **одноимённой** вершиной литерала в переменной паре. Ставим бюджет $k = n + 2m$.

Если формула выполнима, в каждой переменной паре берём вершину истинного литерала. В каждом треугольнике оставляем вне покрытия одно истинное вхождение, два других берём. Переменные рёбра и треугольники покрыты. Единственное потенциально непокрытое внешнее ребро треугольника имеет истинное вхождение вне покрытия и истинную переменную вершину внутри него, поэтому тоже покрыто. Размер ровно $n + 2m$.

Обратно, любое покрытие должно взять минимум одну вершину каждой переменной пары и минимум две каждого треугольника. Эти гаджеты вершинно не пересекаются, поэтому бюджет заставляет равенство всюду. Интерпретируем выбранный литерал переменной пары как истинный. В каждом треугольнике ровно одно вхождение не взято; его внешний сосед обязан быть в покрытии, значит, этот литерал истинен. Каждый дизъюнкт удовлетворён.

Конструкция имеет $2n + 3m$ вершин, $n + 6m$ рёбер и $k = n + 2m$. Даже если используем матрицу смежности, размер кодировки полиномиален по $n + m$.

1.5 Пример чтения гаджетов

Для единственного дизъюнкта $(x \vee \neg y \vee z)$ есть три переменные пары и один треугольник вхождений. Бюджет равен $3 + 2 = 5$. Присваивание $x = 1, y = 1, z = 0$ делает истинным вхождение x. В переменных парах выбираем $x, y, \neg z$. В треугольнике выбираем вхождения $\neg y, z$, оставляя вхождение x снаружи. Его внешнее ребро покрывается выбранной переменной вершиной x.

Названия вершины вхождения и переменной вершины одинаковы по литералу, но это разные вершины графа. Каждая копия вхождения принадлежит только своему треугольнику. Отсюда подсчёт $2n + 3m$ и обязательная трата ровно $n + 2m$ в обратном доказательстве.

1.6 Полученный запрет

Если Vertex Cover решалась бы за $2^{o(k)}N^c$, редукция дала бы $2^{o(n+m)}(n+m)^{O(1)}$ для 3-SAT. По разреживанию это противоречит ETH. Следовательно, **при ETH нет детерминированного алгоритма Vertex Cover времени** $2^{o(k)}N^{O(1)}$.

Это совместимо с $1.4656^k N^{O(1)}$ из лекции 2, а также не запрещает улучшения до другой постоянной базы больше 1. ETH запрещает субэкспоненциальную зависимость, не устанавливает оптимальную базу. Для точной базы нужны более сильные гипотезы и более точные редукции; один только ярлык SETH не заменяет такую редукцию.

1.7 Размер параметра в редукции

Если вместо линейной оценки удалось получить только $k = O((n + m)^2)$, аналогичный перенос исключает $2^{o(\sqrt{k})}N^{O(1)}$, но уже не обязательно $2^{o(k)}N^{O(1)}$. Количественный blow-up — часть доказательства нижней оценки. Самопроверка: почему NP-трудность сама по себе не

запрещает $2^{\sqrt{k}}N^{O(1)}$? Какая строка доказательства изменилась бы для рандомизированного решателя?

1.8 Практика

Условия задач 15.1–15.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.9 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §14.1, с. 468–472; §14.3.1, с. 476. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.